281 Q543494

Estatística > Conhecimentos de estatística , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Planejamento - Geoprocessamento

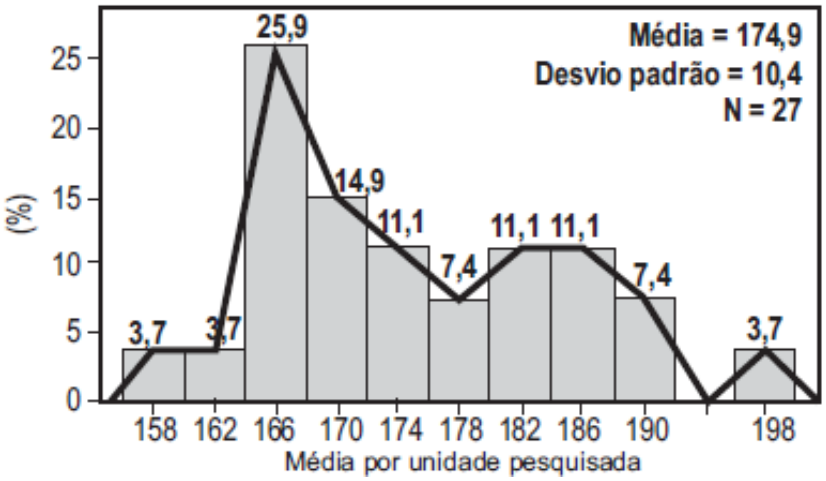
A Análise Exploratória de Dados Espaciais tem como base técnicas univariadas e multivariadas, dependendo do número de variáveis envolvidas. Consiste em exemplo de técnica multivariada

(A) a estimativa de densidade.
(B) as medidas de tendência central.
(C) as matrizes de correlação.
(D) o histograma.
(E) *os boxplots.*

282 Q543509

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Planejamento - Gestão em Pesquisa



Considerando as informações estatísticas apresentadas no histograma, conclui-se que o(a)

(A) número de unidades pesquisadas com médias acima de 176 é 7,4.
(B) número de unidades pesquisadas com média igual a 174,9 é 27.
(C) número total de unidades pesquisadas é 25.
(D) percentual no intervalo (Média ± 2 DP) é 84,1.
(E) classe modal desta distribuição tem como limites 164-168.

283 Q543516 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Planejamento - Gestão em Pesquisa

Os resultados do censo demográfico no Brasil servem, entre outros objetivos, para a definição de

(A) políticas públicas em âmbito federal, estadual e municipal e para a tomada de dcisões de investimento, sejam provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo.

(B) políticas públicas em âmbito federal para a tomada de decisões de investimento no setor público.

(C) políticas públicas para cotas considerando os resultados dos levantamentos relacionados a cor, gênero e condição socioeconomica.

(D) diretrizes financeiras que auxiliam a realização do orçamento geral da nação e para o auxílio do planejamento de serviços que beneficiem a população, assim como a fiscalização dos gastos públicos, em geral.

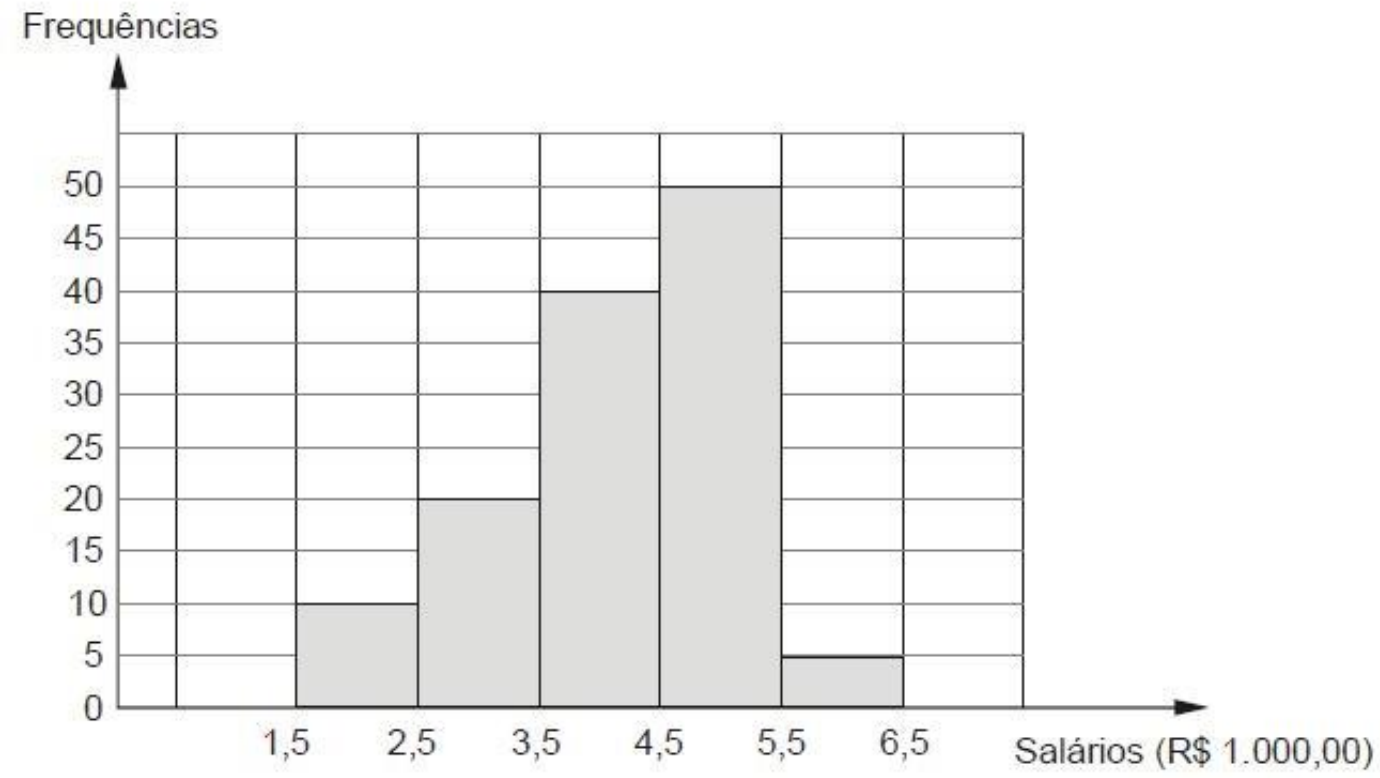
(E) ações de captação de financiamento junto ao Banco Mundial para obras de infraestrutura que resgatem a responsabilidade social.

284 Q76418 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TJ-AP **Prova:** FCC - 2009 - TJ-AP - Analista Judiciário - Estatística

O histograma de frequências absolutas abaixo representa a distribuição dos salários dos funcionários de uma repartição pública em setembro de 2009.

QuestoesdeConcursos.com.br



Considerando os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, pode-se afirmar que

(A) 70% dos funcionários ganham salários menores que R$ 4.500,00.

(B) 44% dos funcionários ganham salários maiores que R$ 4.500,00.

(C) 56% dos funcionários ganham salários menores que R$ 4.500,00.

(D) mais de 80% dos funcionários ganham salários maiores que R$ 3.500,00.

(E) 60% dos funcionários ganham salários maiores ou iguais a R$ 2.500,00 e menores que R$ 4.500,00.

285 Q73811 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 4ª REGIÃO (RS) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 4ª REGIÃO (RS) - Analista Judiciário - Estatística

Um estudo realizado, durante 50 dias úteis, tinha como objetivo analisar a quantidade de processos autuados diariamente em um setor de um órgão público. O resultado pode ser visualizado no gráfico abaixo, em que as colunas representam o número de dias em que foram verificadas as respectivas quantidades de processos autuados, citadas no eixo horizontal.



Com relação à média aritmética (quantidade de processos por dia), à respectiva mediana e à moda deste estudo tem-se que o valor da

(A) média aritmética é inferior ao valor da mediana.

(B) mediana é igual ao valor da moda.

(C) média aritmética supera o valor da moda em 2,60.

(D) moda situa-se entre o valor da mediana e o valor da média aritmética.

(E) mediana supera o valor da moda em 1,25.

286 Q2899011 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 7ª Região (CE) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística

Um histograma foi construído para representar a distribuição dos preços unitários de custo de 1.000 peças em estoque de uma indústria. Uma vez que os intervalos de classe não possuem a mesma amplitude, assinalou-se no eixo das ordenadas as respectivas densidades de frequência para cada intervalo. Define-se densidade de frequência do intervalo de classe Ii como sendo o quociente da divisão da frequência relativa fi correspondente pela amplitude de Ii, sendo I1 o primeiro intervalo, I2 o segundo intervalo e assim por diante. Se um intervalo de classe corresponde aos preços iguais ou superiores a R$ 22,00 e preços inferiores a R$ 50,00, com uma densidade de frequência igual a $1{,}2 \times 10^{-2}\ (R\$)^{-1}$, então a quantidade de peças pertencentes a este intervalo é igual a

(A) 336.

(B) 360.

(C) 420.

(D) 480.

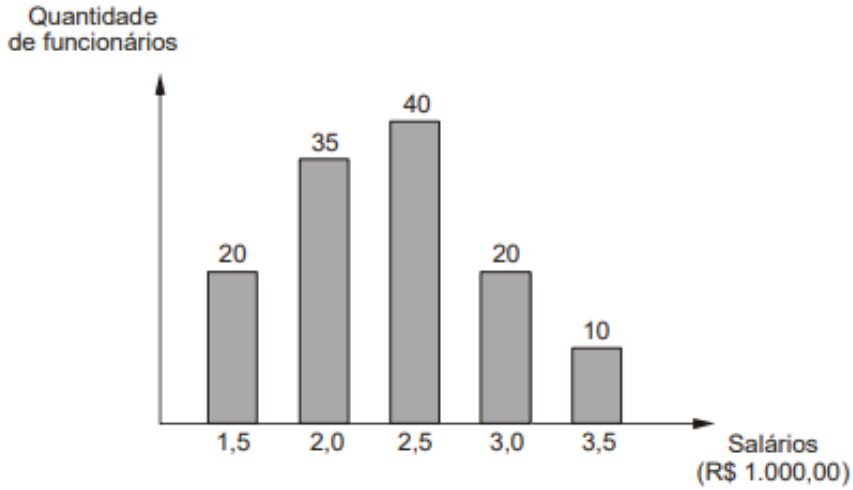
(E) 560.

287 Q2899012

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2009 **Banca:** FCC **Órgão:** TRT - 7ª Região (CE) **Prova:** FCC - 2009 - TRT - 7ª Região (CE) - Analista Judiciário - Estatística

Determinada carreira profissional em um órgão público apresenta 5 níveis de salários conforme demonstrado no eixo horizontal do gráfico abaixo. As colunas representam a quantidade de funcionários em cada nível.



Com relação aos valores das respectivas média aritmética (Me), mediana (Md) e moda (Mo), pode-se afirmar que

(A) Me = 2Md − Mo + R$ 860,00

(B) Me = Md + Mo − R$ 2.640,00

(C) Me = 3Md − 2Mo + R$ 1.360,00

(D) Me = Mo – Md + R$ 1.860,00

(E) Me = 2Mo − Md − R$ 360,00

288 Q73769

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2009 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DETRAN-DF **Prova:** CESPE - 2009 - DETRAN-DF - Estatístico

O volume máximo de veículos *y* que podem entrar em uma rotatória depende linearmente do fluxo circulante *x* de veículos. Com base em uma amostra de 146 casos, o modelo $y = a + bx + \varepsilon$ foi ajustado pelo método dos mínimos quadrados ordinários, emque $a > 0$, $b < 0$ e ε representa o erro aleatório com média zero e variância σ^2. A tabela abaixo apresenta algumas estatísticas acerca de *y, x* e dos resíduos.

QuestoesdeConcursos.com.br

	média	variância amostral
y	720	50.000
x	770	95.000
resíduos	0	15.000

Com base no texto acima, julgue os itens seguintes.

O coeficiente de explicação é maior que 0,6.

◯ Certo

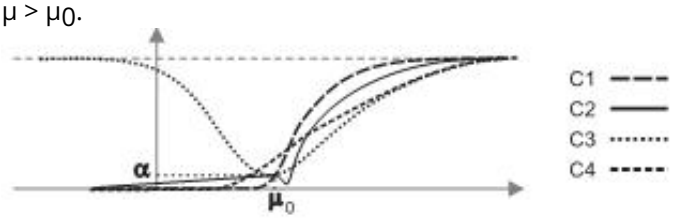
◯ Errado

289 Q212114

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2008 **Banca:** FGV **Órgão:** Senado Federal **Prova:** FGV - 2008 - Senado Federal - Estatístico

Observe as funções de poder a seguir, de quatro critérios distintos (C1, C2, C3 e C4) para testar H_0: $\mu = \mu_0$ *versus* H_1: $\mu > \mu_0$.



Avalie as afirmativas a seguir:
I. Dentre os quatro, o critério C1 é uniformemente mais poderoso de tamanho a.
II. Os quatro critérios têm tamanho a.
III. Apenas os critérios C1 e C4 são não-viesados.
Assinale:

Ⓐ se somente a afirmativa **II** estiver correta.

Ⓑ se somente as afirmativas **I** e **II** estiverem corretas.

Ⓒ se somente as afirmativas **I** e **III** estiverem corretas.

Ⓓ se somente as afirmativas **II** e **III** estiverem corretas.

Ⓔ se todas as afirmativas estiverem corretas.

290 Q212118

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2008 **Banca:** FGV **Órgão:** Senado Federal **Prova:** FGV - 2008 - Senado Federal - Estatístico

Para i = 1,2,...,n , a variável aleatória Y_i segue o modelo de regressão: $Y_i = ß_0 + ß_1x_i + ß_2z_i + e_i$, sob o qual os e_i 'S são variáveis aleatórias independentes normalmente distribuídas com média zero e variância s^2 e x_i e z_i são covariáveis observadas para i = 1,2,...,n. Suponha que o modelo foi ajustado pelo software SPSS, resultando na seguinte tabela ANOVA:

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	764,826	2	382,413	34,097	,000(a)
	Residual	257,956	23	11,215		
	Total	1022,782	25			

Com base nesses resultados, a estimativa de máxima verossimilhança do parâmetro de variância s^2 é:

(A) 4,53.

(B) 9,92.

(C) 10,31.

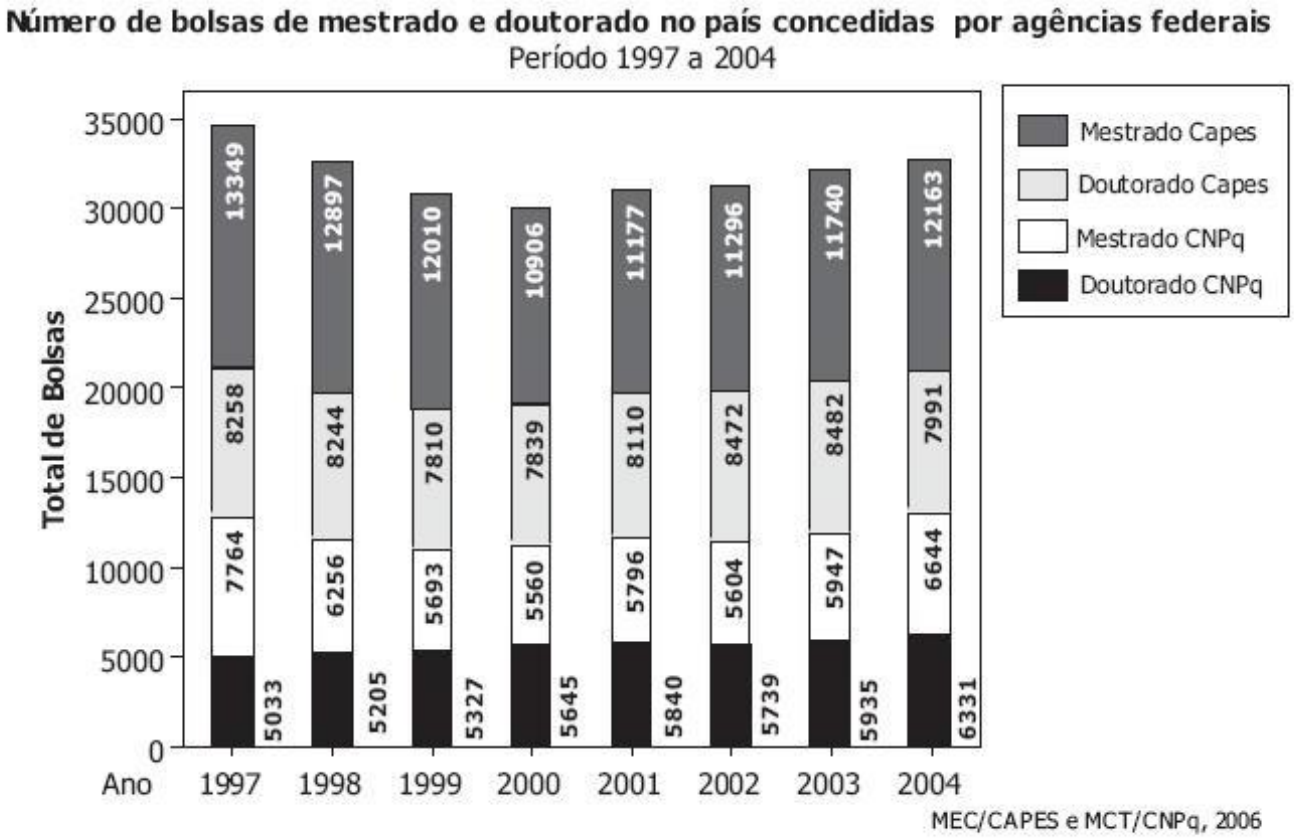
(D) 11,21.

(E) 40,90.

291 Q50888 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Assistente em Ciência e Tecnologia

QuestoesdeConcursos.com.br



A amplitude do número de bolsas de doutorado oferecidas pela Capes nesse período foi

(A) 672.

(B) 1.280.

(C) 1.298.

(D) 2.204.

(E) 2.443.

292 Q50889 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Assistente em Ciência e Tecnologia

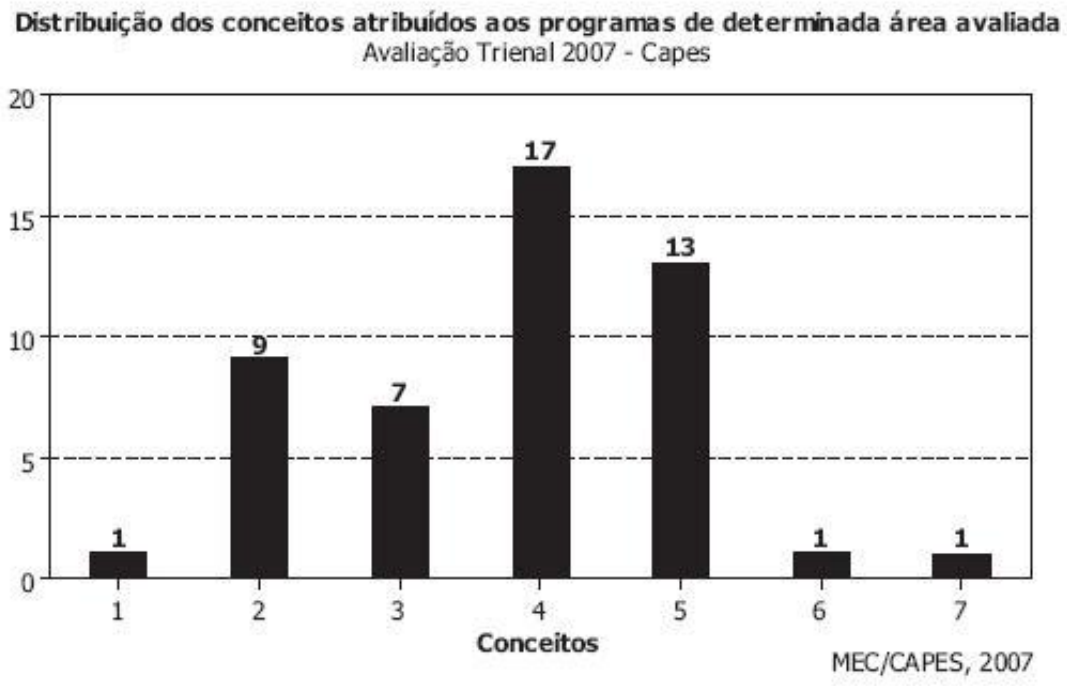
A variação percentual total do número de bolsas de mestrado concedidas pela Capes nesse período de oito anos foi

(A) -14.4%.
(B) - 8.8%.
(C) 0,0%.
(D) + 8,8%.
(E) + 14,4%.

293 Q50892 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2008 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** CAPES **Prova:** CESGRANRIO - 2008 - CAPES - Assistente em Ciência e Tecnologia

Para responder às questões de nos 47 a 49, utilize os dados do gráfico a seguir, relativos à Avaliação Trienal dos cursos e programas de pós-graduação realizada pela Capes em 2007.



QuestoesdeConcursos.com.br

O percentual de programas que tiveram conceito mínimo igual a 4,0 é

(A) 15,0%.
(B) 28,5%.
(C) 32,0%.
(D) 34,6%.
(E) 65,3%.

294 Q409147 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2008 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INSS **Prova:** CESPE - 2008 - INSS - Analista do Seguro Social - Estatística

variável	coeficiente	razão *t*	valor *P*
intercepto	14	11,0	< 0,001
x_1	– 0,5	– 3,6	< 0,001
x_2	0,01	4,4	< 0,001
x_3	– 6	– 2,8	0,006
x_4	8	2,5	0,012

variável	média amostral	desvio-padrão amostral
x_1	35 anos	5 anos
x_2	R$ 2.000	R$ 800
x_3	0,6	0,24
x_4	0,3	0,21

Um estudo acerca da depressão pós-parto em uma população de trabalhadoras foi realizado por um pesquisador, envolvendo uma amostra de 1.024 mulheres. As variáveis do estudo foram observadas por intermédio de um questionário, sendo ajustado o modelo $y = 14 - 0,5\,x_1 + 0,01\,x_2 - 6\,x_3 + 8\,x_4$, em que a variável resposta y é um índice de depressão e as variáveis explanatórias x_1 e x_2 são, respectivamente, a idade (em anos) e a renda (em reais), enquanto x_3 e x_4 são variáveis binárias que assumem valores zero ou um. As covariâncias entre as variáveis explanatórias não são nulas. O método utilizado para a seleção de variáveis foi o *stepwise*. Os quadros acima apresentam um resumo do ajuste.

Com base nas informações apresentadas no texto, julgue o item a seguir.
O modelo ajustado pode ser usado para calcular os valores previstos para cada indivíduo com base nas suas características x_1, x_2, x_3 e x_4. O valor esperado da variável resposta é superior a 15 e inferior a 17.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

295 Q2954764 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2007 **Banca:** NCE-UFRJ **Órgão:** ELETROBRAS **Prova:** NCE-UFRJ - 2007 - ELETROBRAS - Agente de Segurança

Nos jogos Pan-Americanos de 2007 (PAN-2007), o Brasil obteve 54 medalhas de ouro, 40 de prata e 67 de bronze. O gráfico que representa a distribuição de medalhas obtidas pelo Brasil no PAN-2007 é:

(A) not valid statement found

(B) not valid statement found

(C) not valid statement found

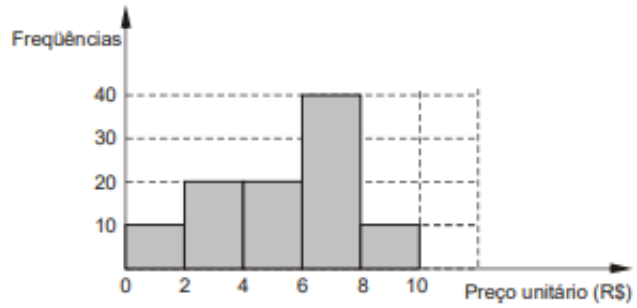
(D) not valid statement found

(E) not valid statement found

296 Q2256828 Estatística > Interpolação Linear , Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** FCC - 2007 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Técnico em Material e Patrimônio

Utilizando o método da interpolação linear, calculou-se o valor do terceiro quartil (Q_3) correspondente ao histograma de freqüências absolutas abaixo. Esta representação gráfica apresenta o resultado de uma pesquisa com 100 empresas, demonstrando a distribuição dos preços unitários de um determinado material:



Considerando que todos os intervalos de classe deste histograma são fechados à esquerda e abertos à direita, tem-se que o valor encontrado para Q_3 foi igual a

(A) R$ 6,25

(B) R$ 6,50

(C) R$ 6,75

(D) R$ 7,25

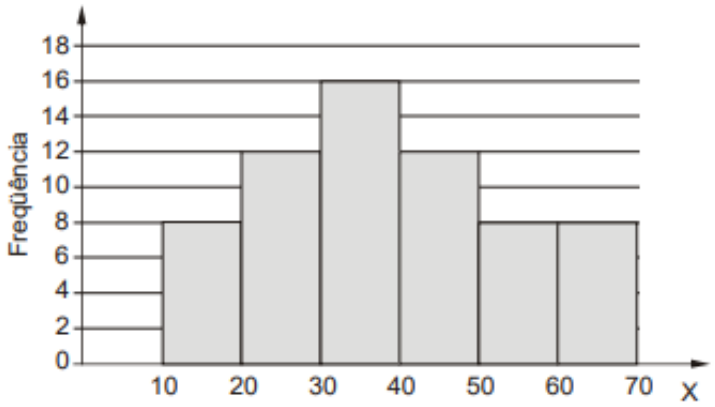
(E) R$ 7,50

297 Q2251199

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) ,
Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma ,
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** TRF - 2ª REGIÃO **Prova:** FCC - 2007 - TRF - 2ª REGIÃO - Analista Judiciário - Estatística

Considere o histograma da variável X.

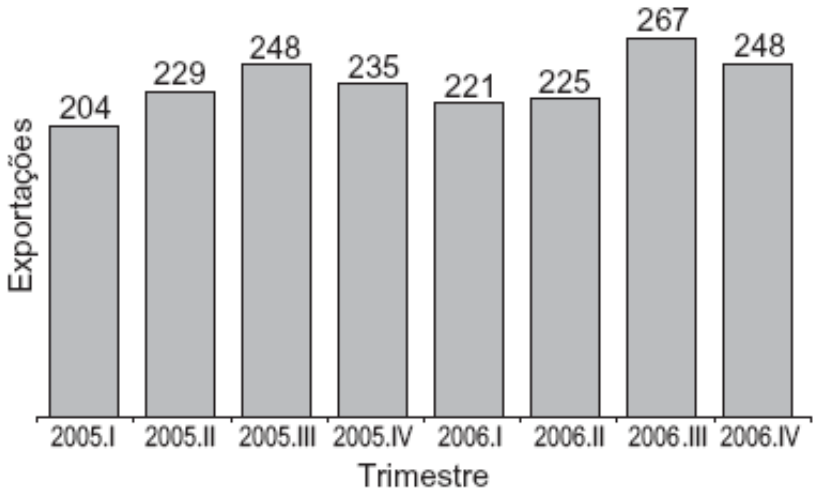


O valor da mediana de X é

Ⓐ 25,0
Ⓑ 32,5
Ⓒ 37,5
Ⓓ 40,0
Ⓔ 42,0

298 Q2902876 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2007 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** REFAP SA **Prova:** CESGRANRIO - 2007 - REFAP SA - Supridor - Comercial



Fonte: IBGE

O gráfico acima fornece o índice trimestral encadeado das exportações brasileiras. O aumento percentual das exportações do quarto trimestre de 2006 em relação ao mesmo período do ano anterior, aproximadamente, é:

Ⓐ 0,5%

Ⓑ 1%

Ⓒ 5%

Ⓓ 10%

Ⓔ 55%

299 Q312040 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** ANS **Prova:** FCC - 2007 - ANS - Especialista em Regulação - Estatística

É INCORRETO afirmar:

Ⓐ A figura da pirâmide etária não é útil para avaliar a população por sexo.

Ⓑ A figura da pirâmide etária é construída através de dois diagramas de barras conjugados com um eixo vertical onde é localizada a idade.

Ⓒ A forma geral da pirâmide etária da população é útil para avaliar a tendência demográfica de um país.

Ⓓ Uma pirâmide etária com base larga e um ápice afilado é típica de países com altos índices de natalidade e altas taxas de mortalidade.

Ⓔ Na análise de uma pirâmide etária pode-se avaliar a proporção de cada grupo etário em uma população.

300 Q312047 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2007 **Banca:** FCC **Órgão:** ANS **Prova:** FCC - 2007 - ANS - Especialista em Regulação - Estatística

No ano de 1990 foram registrados nos cartórios do município de Avai 2.000 uniões civis e no ano de 2000 foram registradas 1.000 uniões. Sabendo que o município possuía 1.500.000 habitantes em 30/06/1990 e 1.200.000 habitantes em 30/06/2000, é correto afirmar que a taxa de nupcialidade neste município

(A) permaneceu estável de 1990 a 2000.

(B) diminuiu de 1990 a 2000.

(C) dobrou de 1990 a 2000.

(D) aumentou 30% de 1990 a 2000.

(E) aumentou 10% de 1990 a 2000.

Respostas

281: **C** 282: **E** 283: **A** 284: **C** 285: **C** 286: **A** 287: **B** 288: **C** 289: **C** 290: **B**

291: **A** 292: **B** 293: **E** 294: **C** 295: **C** 296: **D** 297: **C** 298: **C** 299: **A** 300: **B**